Tema 3.3 Balance de enlace

1. Sensores y actuadores para IoT
2. Sistemas de alimentación para IoT
3. Fundamentos de comunicación entre dispositivos inalámbricos en IoT
   - 3.0 Introducción
   - 3.1 Espectro electromagnético
   - 3.2 Antenas
   - 3.3 Consideraciones de potencia. Balance de enlace.
   - 3.4 Propagación de ondas radioeléctricas
   - 3.5 Control de exposición de personas a campos electromagnéticos

Fórmula de Friis

A partir de la fórmula de Friis, definimos **el balance de enlace** como la relación que expresa la potencia entregada al receptor en función de la potencia disponible en transmisión y las diferentes pérdidas y ganancias que aparecen el trayecto del transmisor al receptor

$$p_r = p_t \cdot \left(1 - |\Gamma_t|^2\right) \cdot \frac{R_{rad_t}}{R_{rad_t} + R_{\Omega_t}} \cdot d_t(\theta_t, \phi_t) \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi \cdot r}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_e} \cdot plf \cdot d_r(\theta_r, \phi_r) \cdot \frac{R_{rad_r}}{R_{rad_r} + R_{\Omega_r}} \cdot \left(1 - |\Gamma_r|^2\right)$$

$$l_{tc} = \left(1 - |\Gamma_t|^2\right)$$

$$l_{at} = \frac{1}{\eta_t} = \frac{R_{rad_t} + R_{\Omega_t}}{R_{rad_t}}$$

$$l_{bf} = \left(\frac{4\pi \cdot r}{\lambda}\right)^2$$

$$l_{ar} = \frac{1}{\eta_r} = \frac{R_{rad_r} + R_{\Omega_r}}{R_{rad_r}}$$

$$l_{rc} = \left(1 - |\Gamma_r|^2\right)$$

$$p_t = p_r \cdot l_{tc} \cdot l_{at} \cdot \frac{1}{d_t(\theta_t, \phi_t)} \cdot l_{bf} \cdot \frac{a_e}{plf} \cdot \frac{1}{d_r(\theta_r, \phi_r)} \cdot l_{ar} \cdot l_{rc}$$

En unidades logarítmicas:

$$P_r = P_t - L_{tc} - L_{at} + D_t(\theta_t, \phi_t) - L_{bf} - A_e + PLF + D_r(\theta_r, \phi_r) - L_{ar} - L_{rc}$$

Fórmula de Friis

A partir de la fórmula de Friis, definimos **el balance de enlace** como la relación que expresa la potencia entregada al receptor en función de la potencia disponible en transmisión y las diferentes pérdidas y ganancias que aparecen el trayecto del transmisor al receptor

$$p_r = p_t \cdot \left(1 - |\Gamma_t|^2\right) \cdot \frac{R_{rad_t}}{R_{rad_t} + R_{\Omega_t}} \cdot d_t(\theta_t, \phi_t) \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi \cdot r}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_e} \cdot plf \cdot d_r(\theta_r, \phi_r) \cdot \frac{R_{rad_r}}{R_{rad_r} + R_{\Omega_r}} \cdot \left(1 - |\Gamma_r|^2\right)$$

- **p_r**: potencia entregada al receptor
- **p_t**: potencia disponible en el transmisor
- **l_{tc}**: pérdidas por desadaptación de impedancias en la antena transmisora
- **h_t**: eficiencia debida a las pérdidas óhmicas por conductividad finita de la antena transmisora
- **d_t**: ganancia directiva de la antena transmisora en la dirección de la antena receptora.
- **l_{bf}**: pérdida básica de propagación en espacio libre
- **a_e**: atenuación adicional por no propagación en espacio libre
- **plf**: pérdidas por desacoplo de polarización entre la onda incidente y la antena receptora
- **d_r**: ganancia directiva de la antena receptora en la dirección de la antena transmisora
- **h_r**: eficiencia debida a las pérdidas óhmicas por conductividad finita de la antena receptora
- **l_{rc}**: pérdidas por desadaptación de impedancias en la antena receptora
- **l_{at}**: pérdidas por pérdidas óhmicas por conductividad finita de la antena transmisora
- **l_{ar}**: pérdidas por pérdidas óhmicas por conductividad finita de la antena receptora

Fórmula de Friis

$g_t = \eta_t \, d_t$ = ganancia de potencia de la antena transmisora

$g_r = \eta_r \, d_r$ = ganancia de potencia de la antena receptora

$p_{ar} = p_r \, l_{ar}$ = potencia disponible en recepción

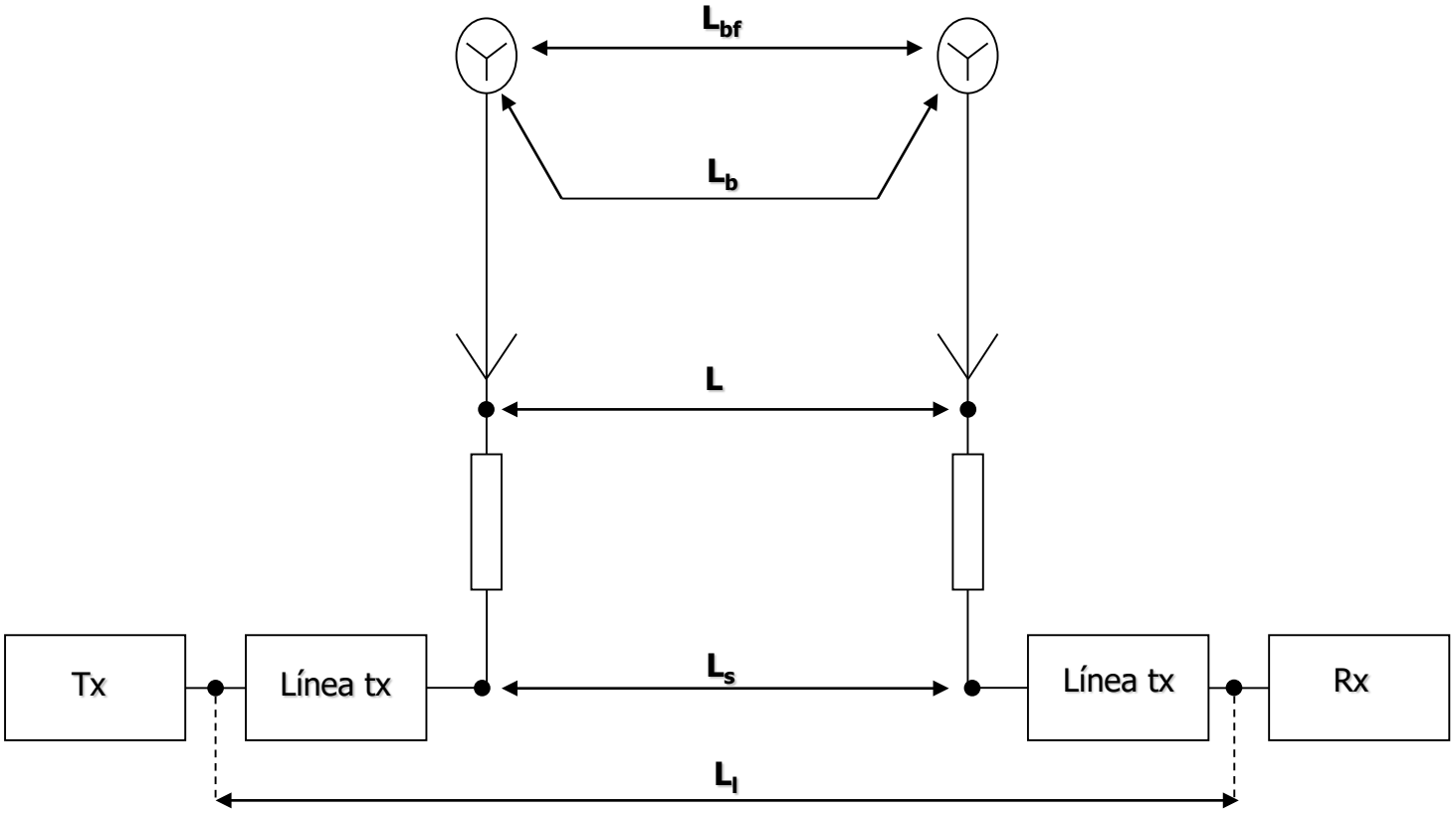
$p_{at} = p_t \, / \, l_{at}$ = potencia entregada a la antena transmisora

$$p_{ar} = p_{at} \cdot g_t(\theta_t, \phi_t) \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi \cdot r}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_e} \cdot plf \cdot g_r(\theta_r, \phi_r)$$

$$p_{ar} = pire(\theta_t, \phi_t) \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi \cdot r}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_e} \cdot plf \cdot g_r(\theta_r, \phi_r)$$

$$p_{ar} = 1{,}64 \cdot pra(\theta_t, \phi_t) \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi \cdot r}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_e} \cdot plf \cdot g_r(\theta_r, \phi_r)$$

Fórmula de Friis



Pérdidas de transmisión

Pérdida total (de un enlace radioeléctrico) (L_l o A_l): Relación, habitualmente expresada en decibelios, entre la potencia disponible en bornes del transmisor de un enlace radioeléctrico y la potencia entregada al receptor correspondiente en las condiciones reales de instalación, propagación y explotación.

$$L_l = P_t - P_r = L_{tc} + L_{at} - D_t(\theta_t, \phi_t) + L_{bf} + A_e - PLF - D_r(\theta_r, \phi_r) + L_{ar} + L_{rc} \quad [dB]$$

Pérdida del sistema (L_s o A_s): Relación, habitualmente expresada en decibelios, entre la potencia de radiofrecuencia entregada a los terminales de la antena transmisora y la potencia de la señal de radiofrecuencia disponible en los terminales de la antena receptora.

$$L_s = P_{at} - P_{ar} = L_{at} - D_t(\theta_t, \phi_t) + L_{bf} + A_e - PLF - D_r(\theta_r, \phi_r) + L_{ar} \quad [dB]$$

$$L_s = L_l - L_{tc} - L_{rc} \quad [dB]$$

Pérdida de transmisión (L o A): Relación, habitualmente expresada en decibelios, para un enlace radioeléctrico entre la potencia radiada por la antena de transmisión y la potencia que estaría disponible a la salida de la antena de recepción si no hubiera ninguna pérdida en los circuitos de radiofrecuencia, suponiendo que se mantengan los diagramas de radiación de las antenas.

$$L = L_{bf} + A_e - PLF - D_t(\theta_t, \phi_t) - D_r(\theta_r, \phi_r) \quad [dB]$$

$$L = L_s - L_{at} - L_{ar} \quad [dB]$$

Pérdidas de transmisión

Pérdida básica de transmisión (L_b o A_b): Pérdida de transmisión que se produciría si se sustituyeran las antenas por antenas isotrópicas con la misma polarización que las antenas reales, conservando el trayecto de propagación.

$$L_b = L_{bf} + A_e - PLF \quad [dB]$$

$$L_b = L + D_t(\theta_t, \phi_t) + D_r(\theta_r, \phi_r) \quad [dB]$$

Pérdida básica de transmisión en espacio libre (L_{bf} o A_{bf}): Pérdida de transmisión que se produciría si se sustituyeran las antenas por antenas isotrópicas situadas en un medio dieléctrico perfectamente homogéneo, isótropo e ilimitado, conservando la distancia entre las antenas.

$$L_{bf} = 20 \cdot \log(4\pi \cdot r/\lambda) \quad [dB]$$

$$L_{bf} = L_b - L_m \quad [dB]$$

Pérdida relativa al espacio libre (L_m o A_m): Es la diferencia, expresada habitualmente en decibelios, entre la pérdida básica de transmisión y la pérdida basica de transmisión en espacio libre.

$$L_m = 20 \cdot \log(a_e/plf) \quad [dB]$$

$$L_m = L_b - L_{bf} \quad [dB]$$

La pérdida relativa al espacio libre tiene en cuenta las pérdidas de absorción (ionosférica, por gases atmosféricos o por precipitaciones), pérdida de difracción, pérdida por dispersión (propagación ionosférica), pérdida por desacoplos de polarización), pérdida por degradación de la ganancia de la antena, pérdida por interferencia entre rayo directo y reflejados ya sea en suelo, en otros obstáculos o en las capas atmosféricas.